பிற்காலங்களில் குறைவான விலையும் அளவில் சிறியதுமான ஒற்றைப் படிகத்தில் ஒட்டுமொத்த எலக்ட்ரானியல் சுற்றுகளும் அமைக்கப்பட்ட தொகுப்புச் சுற்றுகள் (Integrated circuits) கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 1958இலிருந்து தொகுப்புச் சுற்றுகள், பல்லாயிரக்கணக்கான எலக்ட்ரானியல் கூறுகளை ஒரே படிகத்தில் அமைத்து சிறிய அளவு, நடுத்தர அளவு, அதிக அளவு, மற்றும் மிக அதிக அளவுகளில் உருவாக்கப்பட்டன. கணினிகளின் வடிவமைப்பைச் சிறப்பாக்கிய இலக்க தொகுப்புச்சுற்றுகள், இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை மேலும் மெருகேற்றின. இந்த அனைத்து விதமான மாற்றங்களும் 1969இல் இண்டெல் நிறுவனம் நுண் செயலியை (micro processor) உருவாக்க வழி ஏற்படுத்தின.

இந்த எலக்ட்ரானியல் புரட்சியானது, பிற்காலங்களில் கணினி தொழில்நுட்பம் முன்னேற வழிவகுத்தது. தற்போது உலகமானது, கண்களால் காணமுடியாத மிகச்சிறிய நானோ அளவிலுள்ள பொருள்களை நோக்கிச் செல்கிறது. இம்முறை கற்பனை செய்ய இயலாத அளவிற்குப் பொருள்களைச் சிறியதாக்க உதவியது. முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது அறையின் அளவிற்கு இருந்த கணினி தற்போது மடிக்கணினி, உள்ளங்கை கணினி, ஐ பாட் முதலியனவாக மாறியுள்ளது. சிறிதுகாலத்திற்கு முன்பு, IBM நிறுவனம் அரிசி முனையின் அளவோடு ஒப்பிடத்தக்க அளவில் அதாவது ஒவ்வொரு பக்கமும் 0.33 மி.மீ அளவேயுள்ள மிகச்சிறிய கணினியை வெளியிட்டுள்ளது.

எலக்ட்ரானியல் என்பது, டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் நுண் படிகங்களைப் பயன்படுத்தி மின்சுற்றுகளை வடிவமைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை உள்ளடக்கிய இயற்பியலின் ஒரு பிரிவு ஆகும். இது குறைகடத்திகளில் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகள், வெற்றிடம் மற்றும் வாயுக்களில் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் அயனிகளின் செயல் மற்றும் இயக்கத்தை விவரிக்கிறது. செயல்திறன் கூறுகளான டிரான்சிஸ்டர்கள், டையோடுகள், தொகுப்புச்சுற்றுகள் மற்றும் உணர்விகள், செயல்திறனற்ற கூறுகளான மின்தடைகள், மின்தூண்டிகள், மின்தேக்கிகள் மற்றும் மின்மாற்றிகளை உள்ளடக்கிய மின் சுற்றுகளைப்பற்றி எலக்ட்ரானியல் விளக்குகிறது.

இந்த அலகானது, குறைகடத்தி கருவிகளான p–n சந்தி டையோடுகள், இருமுனை சந்தி டிரான்சிஸ்டர்கள் மற்றும் லாஜிக் சுற்றுகளைப் பற்றி விவரிக்கிறது.

குறிப்பு

செயல்திறனற்ற கூறுகள்: ஒரு மின்சுற்றில் மின் திறனை உற்பத்தி செய்ய இயலாத கூறுகள்.

செயல்திறனுள்ள கூறுகள்: ஒரு மின்சுற்றில் மின் திறனை உற்பத்தி செய்யும் கூறுகள்.



(அ)



(ஆ)



(இ)



(ஈ)



(உ)

படம் 10.1 கணினிகளின் பரிணாம வளர்ச்சி
(அ) உலகின் முதல் கணினிகளில் ஒன்று
(ஆ) மேசைக் கணினி (இ) மடிக்கணினி
(ஈ) உள்ளங்கை கணினி
(உ) அரிசி முனையின் அருகில் உள்ள IBM நிறுவனத்தின் சின்னஞ்சிறு கணினி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உலகின் முதல் கணினியான ENIAC ஆனது பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தில் J. பிரெஸ்பிர் ஏக்கர்ட் மற்றும் ஜான் மெக்காலே ஆகியோர்களால் கண்பிடிக்கப்பட்டது. இதன் வடிவமைப்பு 1943இல் தொடங்கி 1946இல் முடிவடைந்தது. இது 1800 சதுர அடி பரப்பளவில் அமைந்திருந்தது. இதில் 18,000 வெற்றிடக் குழாய்கள் இருந்தன மேலும் இது 50 டன் அளவிற்கு எடையைக் கொண்டிருந்தது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 196 19-12-2022 17:47:50